DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2025-2026 AKADEMİK YILI
GÜZ DÖNEMİ

MİKROŞERİT YAMA DİZİ ANTEN DERSİ

Ders Sorumlusu:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DUMAN

MİKROŞERİT YAMA ANTEN TASARIMI

Hazırlayan:
Sezen Berre ÇELİKOĞLU

Öğrenci No:
2545023006

TEŞEKKÜR

Lisansüstü öğrenimimde ve bu raporun hazırlanmasında gösterdiği her türlü destek ve yardımdan dolayı çok değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DUMAN'a en içten dileklerimle teşekkür ederim.

Bu çalışma boyunca yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen sevgili aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

11 Ocak 2026 **Sezen Berre ÇELİKOĞLU**

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ŞEKİL LİSTESİ iv

ÇİZELGE LİSTESİ v

KISALTMALAR vi

SİMGELER vii

ÖZET viii

ABSTRACT ix

1. GİRİŞ ..... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

2. MATERYAL VE YÖNTEM 4

2.1. MATERYALLER 4

2.1.1. Çift Taraflı FR-4 Bakır Kaplı PCB (Baskı Devre Kartı) 4

2.1.2. Kimyasal Aşındırma Solüsyonları 4

2.1.3. Lehimleme Malzemeleri 5

2.1.4. SMA Dişi Konnektör 5

2.2. YÖNTEM 6

2.3. PROJENİN SİMÜLASYONU 7

2.4. PROJENİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI 9

3. SİSTEM MİMARİSİ 10

3.1. 3.7 GHz FREKANS BANDI VE KULLANIM ALANLARI 10

3.1.1. 5G Haberleşme Sistemleri 10

3.1.2. Sabit Kablosuz Erişim (FWA) 10

3.1.3. Drone ve Kablosuz Veri Linkleri 11

3.1.4. Endüstriyel ve Özel Ağlar 11

3.2. PROJENİN ÇALIŞMA ADIMLARI 11

3.2.1. Antenin CST Studio Suite Programında Tasarlanması 11

3.2.2. Tasarlanan Antenin S(11) ve Farfield Ölçüm Sonuçları 12

3.2.3. Gerber Çıktısı Alma 13

3.2.4. FR-4 Plaka Üzerine Desen Aktarımı 13

3.2.5. Kimyasal Aşındırma Yöntemi ile Bakırın Eritilmesi 14

3.2.6. SMA'nın Lehimlenmesi 15

4. SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI 15

4.1. SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ 15

4.2. SİSTEMİN AVANTAJLARI 16

4.2.1. Yüksek Kazanç ve Yönlülük 16

4.2.2. Düşük Üretim Maaliyeti 16

4.2.3. Düşük Profil ve Hafiflik 16

4.2.4. Kolay Entegrasyon 16

5. SONUÇLAR 17

6. KAYNAKÇA x

ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa No

Şekil 1 Çift Taraflı FR-4 Plaka…….2
Şekil 2 Hidrojen Peroksit, Selülozik Tiner ve Tuz Ruhu……...3
Şekil 3 Lehimleme Seti……..3
Şekil 4 SMA Dişi Konnektör……..……....3
Şekil 5 Mikroşerit Yama Anten Tasarımı……..…….……6
Şekil 6 Antenin Simülasyon ki S11Sonuçları……. …….……6
Şekil 7 Antenin Farfield Analizi Grafiği…….…..…….…..7
Şekil 8 Antenin Kazanç Grafiği…….……7
Şekil 9 Antenin Fiziksel Hali ……..……..……10
Şekil 10 Antenin Ölçüm Sonrası S(11) Sonuçları ……..……11
Şekil 11 Antenin Gerber Çıktısı…….…..12
Şekil 12 Ütüleme Yöntemi…….…..…13
Şekil 13 Bakırın eritilmesi ve Tonerin çıkartılması ……..……..13
Şekil 14 3.7 GHz Antenin Görüntüsü……...14
Şekil 15 SMA Lehimlenmiş Anten……..14

ÇİZELGE LİSTESİ

Sayfa No

Çizelge 1.1 Risk Yönetimi Tablosu……..……5
Çizelge 1.2 İş-Zaman Çizelgesi……..……..5

KISALTMALAR

CST	Computer Simulation Technology
dB	Desibel
dBi	Desibel (İzotropik antene göre kazanç)
FR-4	Flame Retardant 4 (Epoksi cam elyaf PCB malzemesi)
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WLAN	Wireless Local Area Network
RF	Radio Frequency
SMA	SubMiniature version A
MA	Mikroşerit Anten

SİMGELER

h	Dielektrik substrat kalınlığı
L	Yama (Patch) uzunluğu
S(11)	Geri dönüş kaybı katsayısı
W	Yama (Patch) genişliği
c	Işık hızı (3x10^8 m/s)
Ω	Ohm

ÖZET

MİKROŞERİT YAMA DİZİ ANTEN TASARIMI

Sezen Berre ÇELİKOĞLU
Düzce Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Mikroşerit Yama Anten
Danışman: Mehmet DUMAN
Ocak 2026, 27 sayfa

Bu çalışmada, Sub-6 GHz 5G (n77 / n78 bandı) haberleşme sistemleri başta olmak üzere 5G Baz İstasyonu / Small Cell uygulamalarında kullanılan 3.7 GHz merkez frekansında çalışan tek bantlı bir mikroşerit yama anten tasarlanmış, elektromanyetik benzetimleri gerçekleştirilmiş ve üretim süreci detaylı bir şekilde planlanmıştır. Son zamanlarda, 5G sistemlerde özellikle 3.3 – 3.8 GHz bandında çalışan antenlere duyulan ihtiyaç, bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Sub-6 GHz 5G uygulamaları için önem arz eden 3.7 GHz merkez frekansında çalışan bir anten tasarlanmış; bu bantta çalışan, düşük geri yansımalı (iyi uyum), kompakt ve üretilebilir bir mikroşerit anten dizisi tasarlayarak hem kazancı artırmak hem de pratik sistemlerde kullanılabilir bir çözüm geliştirmeye özellikle dikkat edilmiştir.

Çalışma, yazılımın kurulumundan başlayarak, anten teorisinin incelenmesi, dizi yama elemanının matematiksel olarak hesaplanması ve ardından fiziksel olarak elde edilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Proje kapsamında, yüksek frekanslı elektromanyetik analizler için endüstri standardı olan CST Studio Suite yazılımı kullanılmıştır.

Simülasyon sonuçlarında antenin 3.7 GHz frekansında -42 dB seviyelerinde geri dönüş kaybı (S11) sağladığı, 9 dBi kazanç değerine ulaştığı, tek bantlı olduğu ve yönlü bir ışıma sergilediği görülmüştür. Ayrıca, tasarlanan antenin laboratuvar ortamında fiziksel üretimi için gerekli olan kimyasal aşındırma yöntemi, lehimleme teknikleri ve güvenlik prosedürleri ile birlikte raporlanmıştır.

Anahtar sözcükler: Mikroşerit Dizi Anten, CST Studio Suite, 3.7 GHz, FR-4, S11

ABSTRACT

MİCROSTRİP PATCH ARRAY ANTENNA DESİGN

Sezen Berre CELİKOGLU
Düzce University
Faculty of Engineering, microstrip patch antenna
Supervisor: Mehmet DUMAN
January 2026, 27 pages

In this study, a single-band microstrip patch antenna operating at a center frequency of 3.7 GHz, primarily for Sub-6 GHz 5G (n77/n78 bands) communication systems and 5G base station/small cell applications, was designed, subjected to electromagnetic simulations, and its manufacturing process was detailed. Recently, the need for antennas operating in the 3.3–3.8 GHz band, particularly in 5G systems, has been the primary motivation for this study. In this context, an antenna operating at the 3.7 GHz center frequency, which is of particular importance for Sub-6 GHz 5G applications, has been designed; special attention was paid to both increasing gain and developing a practical solution for real-world systems by designing a low-reflection (well-matched), compact, and manufacturable microstrip antenna array operating in this band.

The study covers several stages. It begins with software installation, followed by an examination of antenna theory. Next, it addresses the mathematical calculation of the array patch element and finally its physical fabrication. For the project, CST Studio Suite software, an industry-standard tool for high-frequency electromagnetic analysis, was utilized.

Simulation results showed the antenna achieved a return loss (S11) of -42 dB at 3.7 GHz. It reached a gain value of 9 dBi, was single-band, and had directional radiation. The report also covered the chemical etching method, soldering techniques, and safety procedures needed for the antenna's laboratory fabrication.

Keywords: Microstrip Array Antenna, CST Studio Suite, 3.7 GHz, FR-4, S11

1. GİRİŞ

Günümüzde kablosuz haberleşme sistemleri, mobil iletişimden nesnelerin internetine (IoT), radar uygulamalarından uydu haberleşmesine kadar oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu sistemlerin temel yapı taşlarından biri olan antenler, elektromanyetik dalgaların iletimi ve alımı açısından kritik bir rol üstlenmektedir. Özellikle mobil haberleşme altyapılarında kullanılan antenlerin; yüksek kazançlı, yönlü, düşük maliyetli, hafif ve üretimi kolay yapılar olması, sistem performansı ve yaygın kullanım açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gereksinimler doğrultusunda mikroşerit antenler (MA), sahip oldukları yapısal ve elektriksel avantajlar sayesinde modern kablosuz haberleşme sistemlerinde en çok tercih edilen anten türlerinden biri hâline gelmiştir [1].

Mikroşerit antenler; düzlemsel yapıları, düşük profil özellikleri, baskı devre teknolojileri ile kolay üretilebilmeleri ve entegrasyona uygun olmaları sebebiyle literatürde yoğun olarak çalışılmıştır. Bununla birlikte MA'ların en önemli dezavantajları arasında düşük kazanç, dar bant genişliği ve geniş huzme açısı yer almaktadır. Bu sınırlamalar, özellikle baz istasyonları ve yönlü haberleşme gerektiren uygulamalarda tek elemanlı mikroşerit antenlerin kullanımını kısıtlamaktadır. Literatürde bu problemlerin aşılması amacıyla; anten geometrisinin değiştirilmesi, farklı besleme tekniklerinin kullanılması ve antenlerin dizi (array) yapılar hâlinde tasarlanması gibi çeşitli yöntemler önerilmiştir.

Literatür incelendiğinde, mikroşerit anten çalışmalarının büyük bir bölümünün analiz kolaylığı nedeniyle dikdörtgen, dairesel ve üçgensel gibi düzenli geometriler üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca besleme yöntemi (mikroşerit hat, koaksiyel besleme vb.) ve besleme noktası seçiminin; antenin geri dönüş kaybı (S11), kazanç, bant genişliği ve ışıma karakteristiği üzerinde doğrudan etkili olduğu bilinmektedir [2]. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, CST gibi elektromanyetik benzetim programları kullanılarak anten tasarımları optimize edilmiş ve laboratuvar ortamında fiziksel üretimleri gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çalışmaların önemli bir kısmı tek elemanlı antenler üzerine yoğunlaşmış olup, yüksek kazanç ve yönlülük gerektiren uygulamalar için sınırlı performans sunmaktadır.

Öte yandan, literatürde anten tasarımlarının yalnızca haberleşme amaçlı değil, biyomedikal uygulamalar gibi farklı disiplinlerde de kullanıldığı görülmektedir. Özellikle düşük frekans bantlarında (örneğin 27 MHz) çalışan mikroşerit antenlerin, insan dokusu üzerinde elektromanyetik alan oluşturularak yara iyileştirme gibi medikal amaçlarla kullanıldığı çalışmalar mevcuttur [3]. Bu tür çalışmalarda anten tasarımı; SAR (Specific Absorption Rate) değerleri, lokal ışıma ve insan vücudundaki hassas organların korunması gibi kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Bu durum, anten tasarımının uygulama alanına bağlı olarak frekans seçimi, yönlülük, güç seviyesi ve ışıma karakteristikleri açısından ne denli farklı gereksinimler barındırdığını açıkça ortaya koymaktadır.

Kablosuz erişim ve yerel haberleşme açısından değerlendirildiğinde 3.7 GHz frekans bandı, mikrodalga spektrumunda yer alan ve yüksek veri hızı gerektiren kablosuz haberleşme uygulamaları için yaygın olarak kullanılan bir frekans aralığıdır. Geniş bant genişliği sunması sayesinde yüksek kapasiteli veri iletimine olanak tanırken, kısa dalga boyu ile daha kompakt ve yönlü anten tasarımlarını mümkün kılar. Bu özellikleriyle 3.7 GHz bandı; 5G haberleşme sistemleri, sabit kablosuz erişim uygulamaları, drone ve kablosuz veri linkleri ve endüstriyel haberleşme sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Literatürde 3.7 GHz bandında çalışan anten tasarımlarına rastlanmakla birlikte, bu çalışmaların bir kısmı yalnızca benzetim düzeyinde kalmakta, bir kısmı ise fiziksel üretim sürecini ve üretimden kaynaklanan etkileri yeterince ele almamaktadır [5].

Bu proje kapsamında; günümüz kablosuz erişim ve yerel haberleşmenin omurgasını oluşturan 3.7 GHz frekans bandında çalışmak üzere, yüksek kazançlı, çok yönlü, küçük boyutlu ve maliyet etkin bir mikroşerit yama dizi anten tasarlanmış ve fiziksel olarak üretilmiştir. 3.7 GHz frekans bandında çalışan kablosuz haberleşme sistemleri için empedans uyumu iyileştirilmiş, yönlü ışınım karakteristiğine sahip, kompakt ve üretilebilir bir mikroşerit dizi anten tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım sürecinde antenin kazanç, bant genişliği ve yansıma katsayısı gibi temel performans parametreleri optimize edilerek, kısa ve orta menzilli yüksek hızlı haberleşme uygulamalarına uygun bir yapı geliştirilmesi hedeflenmiştir [4].

Anten tasarımında, literatürde yaygın olarak kullanılan ve kolay temin edilebilen FR-4 tabanlı bakır plaka tercih edilmiştir. FR-4 malzemesi, düşük maliyeti ve mekanik dayanıklılığı ile eğitim ve prototip amaçlı anten tasarımları için uygun bir altlık

sunmaktadır. Tasarlanan antenin benzetimleri CST Studio Suite elektromanyetik analiz programı kullanılarak gerçekleştirilmiş, hedef frekansta empedans uyumu, geri dönüş kaybı ve ışıma karakteristikleri analiz edilmiştir. Benzetim sonuçlarının ardından anten, kimyasal aşındırma yöntemi ile fiziksel olarak üretilmiş; besleme hatları ve bağlantılar lehimleme teknikleri kullanılarak tamamlanmıştır. Bu yönüyle çalışma, yalnızca teorik ve benzetim odaklı kalmayıp, gerçek üretim koşullarını da dikkate alan bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.

Sonuç olarak bu proje; mikroşerit antenlerin teorik temellerini, elektromanyetik benzetim sürecini ve fiziksel üretim aşamalarını bir arada ele alarak, 3.7 GHz bandında çalışan mikroşerit yama antenlerin performans avantajlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçların, mobil haberleşme sistemleri başta olmak üzere yönlü ve yüksek kazanç gerektiren kablosuz uygulamalara yönelik yapılacak çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1 MATERYALLER

Bu çalışmada tasarlanan 3.7 GHz frekanslı mikroşerit yama dizi antenin üretimi için kullanılan malzemeler, anten performansı, maliyet optimizasyonu ve laboratuvar koşullarına uygunluk göz önünde bulundurularak seçilmiştir.

2.1.1 Çift Taraflı FR-4 Bakır Kaplı PCB (Baskı Devre Kartı)

Bu projede FR-4'ün tercih edilme sebebi kolay bulunabilmesi, düşük maliyetli olması, mekanik dayanıklılığının yüksek olması, delme ve aşındırma işlemlerine uygun olmasıdır.

- **Dielektrik Sabiti (εr):** Yaklaşık 4.3
- **Bakır Kalınlığı:** 35 µm
- **Substrat Kalınlığı:** 1.6 mm

Bu özellikleri sayesinde antenin 3.7 GHz frekansına yakın çalışması sağlanmıştır.

Şekil 1 Çift Taraflı FR-4 Bakır Plaka

2.1.2 Kimyasal Aşındırma Solüsyonları

Bu projede FR-4 bakır yüzeyine tasarlanan anten deseninin çıkarılması için kimyasal aşındırma yöntemi uygulanmaktadır. Bu işlemde Hidrojen Peroksit kimyasalı kullanılmaktadır. Hidrojen Peroksit ve Tuz Ruhu bileşimi oksitleyici etkisiyle bakırı çözünür hale getirir. Bu reaksiyon FR-4 kart üzerinde istenmeyen bakır bölgelerini kimyasal olarak uzaklaştırır. Bu asidin kullanılma sebebi bakırı hızlı ve kontrollü bir şekilde aşındırması, laboratuvar koşullarına uygun olması ve aşınma sonrası düzgün iletken yüzey sağlamasıdır. Bakır eritme işleminden sonra üstte kalan tonerin temizlenmesi için sentetik tiner kullanılmıştır.

Şekil 2 Hidrojen Peroksit, Sentetik Tiner ve Tuz Ruhu

2.1.3 Lehimleme Malzemeleri

Besleme ağının SMA konnektöre bağlanması için lehim teli ve havya kullanılmıştır.

Şekil 3 Lehimleme Seti

2.1.4 SMA Dişi Konnektör

- Sinyal kablosunun antene iletilmesini sağlar.
- Düşük kayıp ve yüksek mekanik dayanıklılık sunar.

Şekil 4 SMA Dişi Konnektör

2.2 YÖNTEM

Projede uygulanan yöntem, tasarımın matematiksel hesaplamalarından başlayarak simülasyon, test ve üretim süreçlerini kapsamaktadır.

Çalışmanın başlangıcında anten teorisi dikkate alınarak 3.7 GHz çalışma frekansı için mikroşerit yama dizi anten boyutları hesaplanmıştır. Amaç, tasarımın simülasyonla uyumlu şekilde optimize edilmesini sağlamaktır. Çalışmanın devamında yama anten için 50 Ohm değerlerine uygun besleme değerleri hesaplanmıştır. Port ve anten girişi 50 ohm olacak şekilde yollar uygun empedans değerlerinde çizilmiştir. CST Studio Suite programında tasarlanan anten program üzerinden çalıştırılarak yapılan test ile S(11) parametreleri sonucunda 3.7 GHz'de -42 dB ile çalıştığı gözlemlenmiştir. Başarılı test sonuçlarının ardından antenin program üzerinden gerber çıktısı alınarak toner yazıcı ile baskı devre kağıdı üzerine aktarımı sağlanmıştır. Bu çıktı ile anten ütüleme yöntemi kullanılarak FR-4 plaka üzerine basılmıştır. Basılan tasarımın dışında kalan istenmeyen bakır bölgeler kimyasal aşındırma yöntemi ile eritilmiştir. Bu yöntemde H2O2 kimyasalı ve tuz ruhu kullanılmıştır. Besleme yolu SMA dişi konnektör ile lehimlenerek anten tamamlanmıştır. Tamamlanan anten gerçek test sonuçları için değerlendirmeye alınacaktır.

Çizelge 1 Risk Yönetimi Tablosu

No	En Büyük Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Ütü veya baskı makineleri ile yapılan baskı devre sırasında tasarımın tam olarak aktarılamaması	Baskı devre kalemi ile tam olarak çıkmayan tasarımın tamamlanması
2	Kimyasal aşındırma yöntemi sırasında oluşabilecek sorunlar	Kimyasal kullanımından önce eldiven, gözlük, maske gibi güvenlik ekipmanlarının kullanılması

Çizelge 2 İş-Zaman Çizelgesi

İş Paketlerinin Adı	Hedefler
Simülasyon Programının Öğrenimi	Anten tasarımı için kullanılacak CST programının öğrenimi ve anten için gerekli hesaplamalar hakkında bilgi edinimi
Anten Tasarımı	3.7 GHz frekansında çalışacak antenin CST programı üzerinde tasarlanması
Test Aşamaları	Tasarlanan antenin S(11) parametreleri ve FarField analizlerinin yapılması
Malzeme Seçimi	Antenin fiziksel olarak üretimi için kullanılacak malzemelerin seçimi ve araştırılması
Anten Basımı	Kimyasal aşındırma yöntemi ile antenin yapımı ve SMA birleşiminin tamamlanması

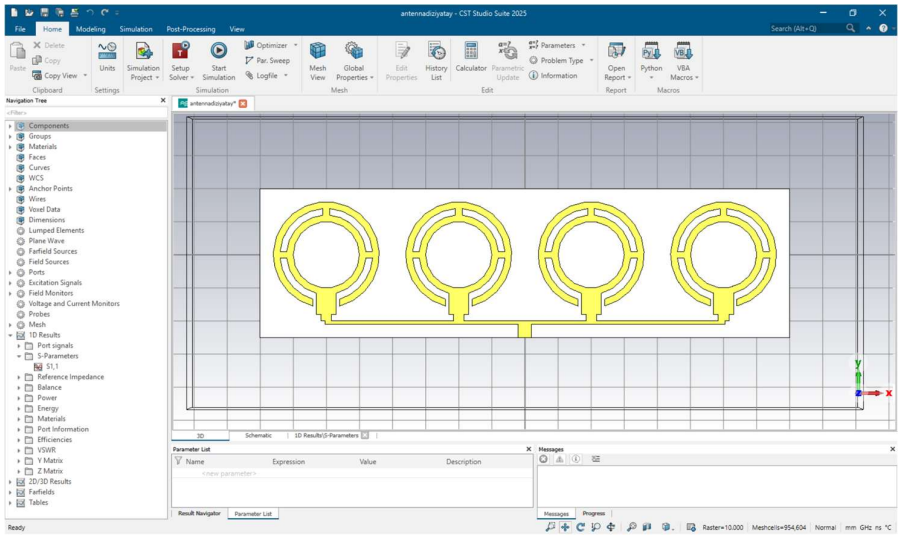
2.3 PROJENİN SİMÜLASYONU

Şekil 5'de CST Studio Suite programı üzerinden tasarlanan 3.7 GHz mikroşerit yama dizi anten tasarımı gösterilmiştir.

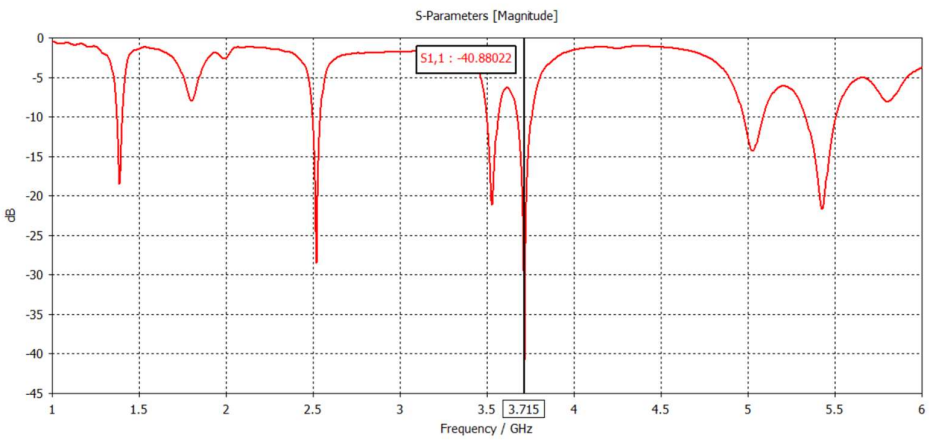
Şekil 6'da tasarlanan antenin S-Parametreleri değerleri gösterilmiştir.

Şekil 7'de tasarlanan antenin Farfield analizi gösterilmiştir.

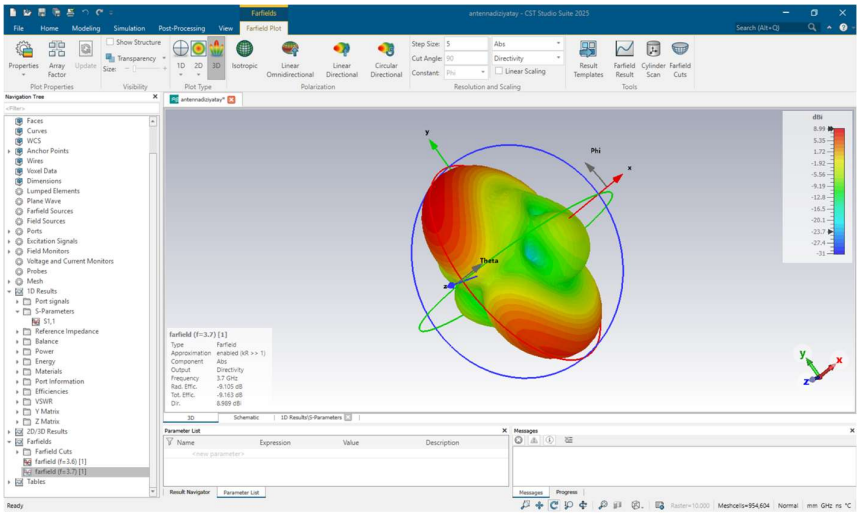
Şekil 8'de ise tasarlanan antenin Kazanç grafiği gösterilmiştir.



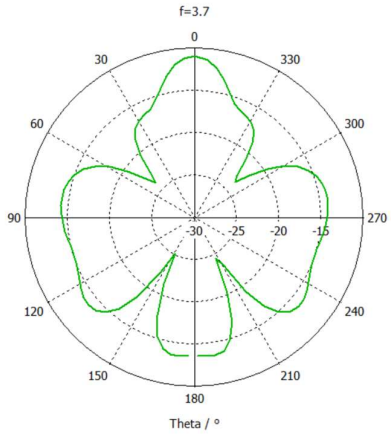
Şekil 5 Mikroşerit Yama Anten Tasarımı



Şekil 6 Antenin Simülasyon S11 Sonuçları



Şekil 7 Antenin Simülasyon Farfield Analizi



Şekil 8 Antenin Simülasyon Kazanç Grafiği

2.4 PROJENİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Bu proje, mikroşerit anten teknolojisine dayanan, 3.7 GHz merkez frekansta çalışan, yüksek kazanç ve yönlülük elde etmeyi amaçlayan bir anten sisteminin tasarım ve üretimine odaklanmaktadır.

Mikroşerit antenler temel olarak iletken bir yama elemanı, dielektrik bir substrat ve topraklama düzleminden oluşan yapılar olup, elektromanyetik dalgaları belirli bir frekansta yaymak veya almak üzere çalışırlar. Bu projede kullanılan düzlemsel yama elemanları FR-4 taban üzerinde belirlenen geometrik boyutlarla oluşturularak, 3.7 GHz rezonans frekansında çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Antenin çalışma mekanizması elektromanyetik enerji iletimiyle başlar; besleme hattı üzerinden antene verilen RF sinyali, mikroşerit iletim hatları boyunca taşınarak yama dizi anten elemanına eşit faz ve genlikte dağıtılır. “Corporate feed” adı verilen bu besleme yöntemi sayesinde her anten elemanı senkronize biçimde çalışır ve yayılan dalgalar, faz uyumundan dolayı belirli bir yönde üst üste toplanarak daha yüksek kazançlı ve dar huzmeli bir ışıma sağlar. Tek yama antene kıyasla daha yönlü radyasyon kazandıran bu yapı, elektromanyetik dalgaların istenen yöne odaklanmasıyla sinyal gücünü artırır ve haberleşme sisteminin etkinliğini yükseltir. Antenin alt tabakasında bulunan iletken toprak düzlemi, elektromanyetik dalgaların gereksiz kayıplarını azaltarak radyasyon verimliliğine katkıda bulunur. Tasarım ve simülasyon aşamalarından sonra antenin FR-4 bakır tabaka üzerine kimyasal aşındırma yöntemiyle işlenmesi, anten geometrisinin hassas şekilde oluşturulmasını sağlar. Üretim sonrasında anten, sinyal kaynağına bağlanarak test edilir ve elektromanyetik dalgaları belirlenen frekansta yayar.

Kısacası antenin çalışma mekanizması; RF enerjisinin besleme ağından anten elemanlarına dağıtılması, elemanların faz uyumu ile elektromanyetik dalga yayması ve ışımanın belirli bir yönde yoğunlaştırılması prensiplerine dayanır. Bu çalışma mekanizması sayesinde anten, Sub-6 GHz 5G (n77 / n78 bandı) gibi 3.7 GHz bantlarında kullanılan kablosuz haberleşme sistemlerinde etkin ve güvenilir performans sergileyebilmektedir.

3. SİSTEM MİMARİSİ

Antenler, elektronik devreler ile serbest uzay arasında bağlantı kuran temel bileşenlerdir. Bir haberleşme sisteminin kapsama alanı, iletim kalitesi, güç verimliliği ve veri hızı büyük ölçüde anten performansına bağlıdır. Günümüzde anten tasarımları yalnızca sinyal iletimini sağlamakla sınırlı kalmamakta; elektromanyetik enerjiyi istenen yönde yoğunlaştıran, parazit ve girişimleri azaltan, aynı zamanda daha kompakt ve fonksiyonel yapılar sunmayı hedefleyen akıllı çözümler üzerine yoğunlaşmaktadır.

3.1 3.7 GHz FREKANS BANDI VE KULLANIM ALANLARI

3.7 GHz frekans bandı, Sub-6 GHz 5G haberleşme sistemlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır; yüksek veri hızları, düşük gecikme ve geniş kapsama alanı sağlamasıyla modern kablosuz iletişim uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu frekans bandının tercih edilme sebepleri ve kullanım alanları şunlardır:

3.1.1 5G Haberleşme Sistemleri

3.3–3.8 GHz aralığını kapsayan n78 bandı içerisinde yer alan 3.7 GHz frekansı, 5G altyapısında kullanılan popüler frekanslardan biridir. Bu bant, mmWave'e kıyasla daha geniş kapsama alanı sunar, düşük frekanslara göre daha yüksek veri hızlarına imkan tanır. Bu nedenle baz istasyonları, small-cell yapıları ve kullanıcı ekipmanlarında aktif olarak kullanılmaktadır.

3.1.2 Sabit Kablosuz Erişim (FWA)

3.7 GHz bandı, fiber altyapının bulunmadığı veya yetersiz olduğu bölgelerde sabit kablosuz internet hizmeti sağlamak için kullanılır. Bu sistemlerde yüksek veri kapasitesi ve stabil bağlantı sunulması amaçlanır. Özellikle kırsal alanlarda ve hızlı kurulum gerektiren senaryolarda önemli bir çözüm sunulur.

3.1.3 Drone ve Kablosuz Veri Linkleri

Orta frekans bandında yer alan 3.7 GHz, insansız hava araçları (İHA) ve yer istasyonları arasında veri iletimi için uygun bir frekans aralığıdır. Bu bant, yeterli menzil ile birlikte yüksek veri iletim kapasitesi sağladığı için telemetri, görüntü aktarımı ve kontrol sinyallerinde kullanılabilmektedir.

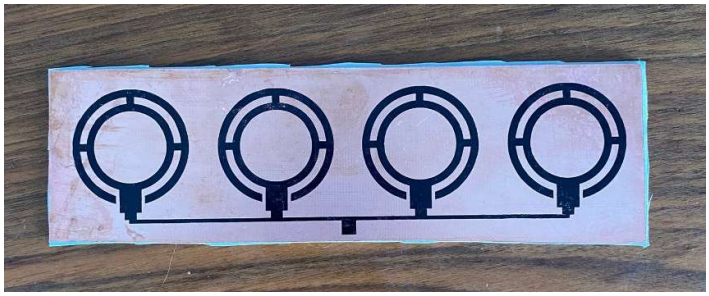
3.1.4 Endüstriyel ve Özel Ağlar

Akıllı fabrikalar, kampüs ağları ve özel 5G (private network) uygulamalarında 3.7 GHz bandı tercih edilmektedir. Bu sistemlerde düşük gecikme ve yüksek güvenilirlik gereksinimleri ön plandadır. Aynı zamanda bu bant, kontrollü kapsama alanı sayesinde frekans tekrar kullanımına olanak tanıyarak sistem verimliliğini artırmaktadır.

3.2 PROJENİN ÇALIŞMA ADIMLARI

3.2.1 Antenin CST Studio Suite Programında Tasarlanması

Nihai sonuca ulaşmadan önce, sistemin temel yapı taşı olan tek bir yama elemanı tasarlanmış, çizilmiş ve optimize edilmiştir. Tekli antenin hedeflenen 3.7 GHz frekansında başarılı bir şekilde çalıştığı doğrulandıktan sonra, yatay şekilde çoğaltılarak 4x1 dizi anteni haline getirildiğinde ölçümlerin daha iyi olduğu ve merkez frekansında çok iyi s11 değeri elde etmesi sonucunda bu şekilde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Port girişi ve yollar uygun olacak şekilde 50 Ohm için hesaplanarak çizilmiştir. Antenin ground ve substrat boyutu 160x45 mm şeklinde çizilmiş olup desenin kendi boyutları 152x41 mm olarak ayarlanmıştır. Dizi içerisindeki elemanlar arası mesafe, yan lobları bastırmak ve karşılıklı kuplajı en aza indirmek amacıyla yaklaşık yarım dalga boyu olarak ayarlanmıştır.



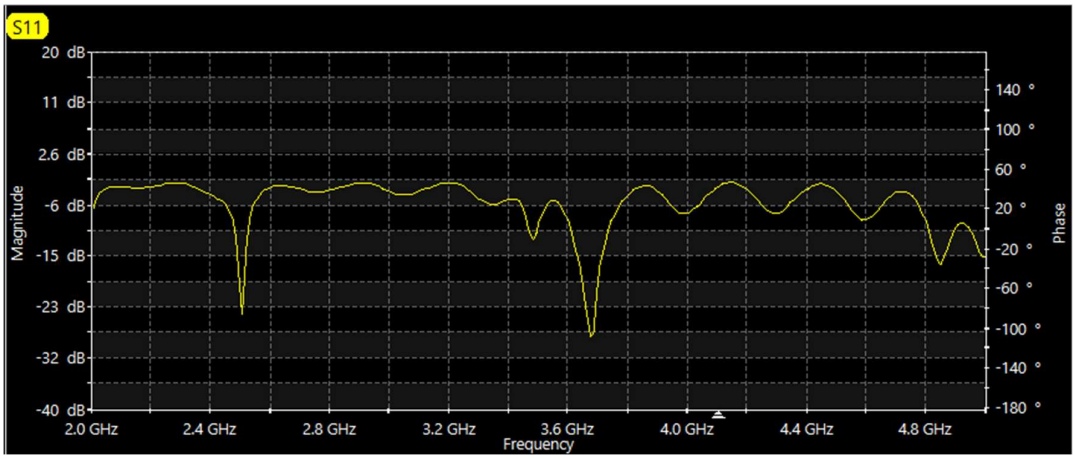
Şekil 9 Antenin Fiziksel Hali

3.2.2 Tasarlanan Antenin S(11) ve Farfield Ölçüm Sonuçları

CST Studio Suite programı üzerinden tasarlanan 3.7 GHz mikroşerit antenin yine program üzerinden S(11) parametreleri ve Farfield analizi ile tasarım süreci tamamlandı.

CST Studio Suite'te S(11) parametresi, antenin girişine uygulanan elektromanyetik gücün ne kadarının anten tarafından kabul edildiğini, ne kadarının ise kaynağa geri yansıtıldığını gösterir. Fiziksel olarak bu, anten ile besleme hattının empedans uyumunun bir göstergesidir. Bu parametrede -20 dB ve altı ideal empedans eşleşmesini ifade eder. Şekil 10'da tasarlanan antenin ölçüm sonrası S(11) değerleri gösterilmektedir. Simülasyon ve ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında, antenin rezonans frekansında herhangi bir kayma gözlemlenmemiş ve her iki durumda da yaklaşık 3.7 GHz'de çalıştığı doğrulanmıştır. Bu durum tasarımın doğruluğunu göstermektedir. Ancak S11 değerinde simülasyonda -40 dB, ölçümde -29 dB çıkması sonucunda bir miktar fark oluşmuştur. Bu farkın; üretim toleransları, malzeme parametrelerindeki sapmalar ve konnektör/ölçüm kayıplarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Buna rağmen elde edilen sonuçlar, antenin iyi bir empedans uyumuna sahip olduğunu göstermektedir.

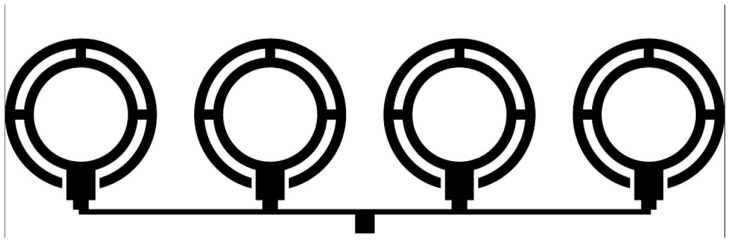
Farfield, antenden yeterince uzak bir noktada elektromanyetik alanların artık düzlemsel dalga gibi davrandığı bölgedir ve gerçek anten performansı bu bölgede değerlendirilir. CST'de görülen 3D farfield diyagramı, antenin enerjiyi hangi yönlerde daha güçlü, hangi yönlerde daha zayıf yaydığını renklerle ifade eder. Kırmızı ve turuncu bölgeler yüksek ışıma gücünü, yeşil ve mavi bölgeler daha zayıf ışıma seviyelerini temsil eder. Şekil 7'de gösterilen farfield analizinde enerji büyük oranda antenin iki yönünde yoğunlaşmış durumdadır. Yan loblara doğru ışımanın oldukça zayıf olduğu açıkça görülmektedir. Bu davranış, klasik patch anten tasarımlarının en tipik ve istenen özelliğidir; anten yönlü bir ışıma deseni sergiler ve enerjinin büyük kısmını ana ışınım yönünde toplar. Bu sayede antenin kazancı artırılır ve istenmeyen yönlere yayılım minimuma indirgenir. Farfield görselinde görülen Gain = 9 dBi değeri, anteninin en güçlü yönde, teorik olarak her yöne eşit ışınım yapan izotropik bir antene kıyasla yaklaşık 9 dB daha güçlü ışınım yaptığını ifade eder.



Şekil 10 Antenin Ölçüm Sonrası S11 Sonuçları

3.2.3 Gerber Çıktısı Alma

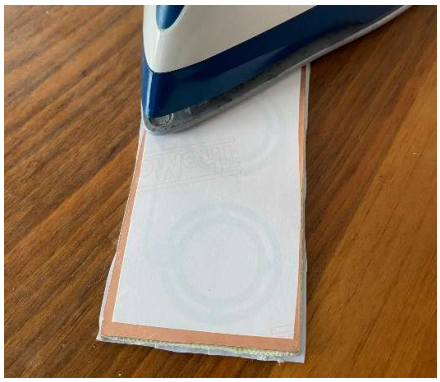
CST Studio Suite programı üzerinden tasarlanan anteni FR-4 plakaya aktarmak için program üzerinden üst katman olan antenna katmanı Gerber çıktısı olarak 1:1 ölçekte dışarı aktarıldı. Uzantısı gerber olan dosya ADS programı ile pdf dosyasına dönüştürüldü. Son olarak alınan dosya lazer yazıcı ile baskı devre kağıdına bastırıldı. Alınan çıktı Şekil 11'de gösterilmektedir.



Şekil 11 Antenin Gerber Çıktısı

3.2.4 FR-4 Plaka Üzerine Desen Aktarımı

Çıktısı alınan anten tasarımının aktarımı için önce sipariş edilen 12x18 cm boyutundaki FR-4 plaka tasarlanan 4x1 boyutuna uygun şekilde kesildi. Sonrasında ütüleme yöntemi için baskı devre kağıdı üzerine basılan anten tasarımı FR-4 plaka üzerine hizalanıp sabitlendi. Yüksek sıcaklığa ayarlanan ütü ile kağıt üzerine yaklaşık 6-8 dakika boyunca baskı uygulandı. Bu sayede ısınan tonerin kağıttan ayrılarak bakır yüzeye yapışması sağlandı. Ütüleme işlemi bitince plaket ılık suyun altında ıslatıldıktan sonra yavaş yavaş kağıdın bakırdan ayrılması ile işlem tamamlanmış oldu. Bakır üzerinde kalan siyah toner deseninin sağlamlığı kontrol edildi. Şekil 12 de ütüleme işlemi gösterilmektedir.

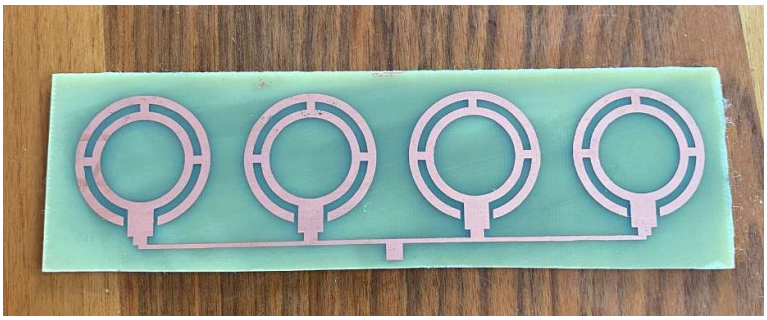


Şekil 12 Ütüleme Yöntemi

3.2.5 Kimyasal Aşındırma Yöntemi ile Bakırın Eritilmesi

FR-4 plaka üzerine basılan anten, plastik bir kabın içinde hazırlanmış olan tuz ruhu ve hidrojen peroksit (H2O2) karışımının içerisine dikkatli bir şekilde bırakıldı. Birkaç dakika bile sürmeden tonerin dışındaki bakır kısım eridi. Bu süreçte kimyasal için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Aşındırma işlemi açık havada ve eldiven, maske ve gözlük gibi güvenlik gereçleri ile birlikte tamamlandı. Şekil 13'de FR-4 plaka üzerindeki baskı devre görülmektedir. Sonrasında asitten çıkarılan ve temizlenen antenin üzerindeki toner kalıntısının temizlenmesi için sentetik tiner kullanıldı. Şekil 14'da baskıdan arındırılan anten görüntüsü yer almaktadır.

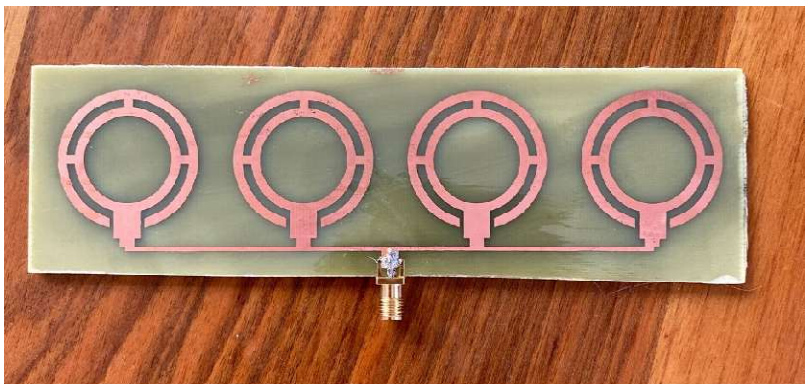
Şekil 13 Bakırın eritilmesi ve Tonerin çıkartılması



Şekil 14 3.7 GHz Antenin Görüntüsü

3.2.6 SMA'nin Lehimlenmesi

Anteni test cihazlarına bağlayabilmek için son olarak konnektör montajı yapıldı. Tasarım düzlemsel olduğu için SMA kenar montaj tipi 50 Ohm dişi konnektör kullanıldı. SMA konnektörün orta pimi (sinyal ucu), antenin besleme hattının girişine dikkatlice lehimlendi. Dişi konnektörün arka bacakları ise ground hattı olan arka yüzeye lehimlendi. Ve 3.7 GHz mikroşerit yama anten yapımı süreci bu şekilde tamamlanmış oldu. Şekil 15'de montajı tamamlamış anten görüntüsü bulunmaktadır.



Şekil 15 SMA Lehimlenmiş Anten

4. SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

4.1 SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

Bu çalışma kapsamında tasarlanan 3.7 GHz mikroşerit yama dizi anten, FR-4 tabanlı bir dielektrik üzerinde bakır mikroşerit elemanlar kullanılarak oluşturulmuştur. Anten, kompakt ve düz (planar) yapısı sayesinde baskı devre teknolojileriyle kolayca üretilebilir niteliktedir. 3.7 GHz merkez frekansında çalışacak şekilde boyutlandırılmış olup, S(11) sonuçları antenin bu frekansta çok iyi empedans uyumuna sahip olduğunu ve besleme

hattından gelen gücün büyük kısmını kabul ettiğini göstermektedir. Faz dizi yapısı sayesinde mikroşerit yama dizi anten yönlü ve çok loblu karakteristiği elde edilmekte, enerji belirli bir yönde yoğunlaştırılmaktadır. Farfield analizinde enerji büyük oranda antenin ön yüzüne dik şekilde +y yönünde maksimum olacak şekilde -y yönüne de yoğunlaşmış olup yan lobların oluştuğu ve enerjinin belirli açılara dağıldığı arka lobların ise düşük yayınım yaptığı gözlemlenmiştir. Anten yapısı, uygun bir besleme ağı ile daha büyük dizilere ölçeklenebilir ve böylece daha yüksek kazanç değerleri elde edilebilir.

4.2 SİSTEMİN AVANTAJLARI

4.2.1 Yüksek Kazanç ve Yönlülük

Dizi anten olmasından dolayı sinyal gücü belirli bir yöne odaklanmış ve menzil artırılmıştır. Daha yönlü ışıma ve çok yönlülük sağlar. Besleme ağı ve eleman sayısı değiştirilerek kazanç ve yönlülük artırılabilir. Besleme kayıpları düşüktür.

4.2.2 Düşük Üretim Maaliyeti

FR-4 malzeme ve basit kimyasal aşındırma yöntemleri kullanıldığı için endüstriyel üretim maliyetlerine göre oldukça ekonomiktir. Mekanik olarak sağlam ve çevresel koşullara dayanıklıdır.

4.2.3 Düşük Profil ve Hafiflik

Mikroşerit yapısı sayesinde anten ince, hafif ve düzlemseldir. Tasarım özelinde ise oldukça minimal bir yapıya sahiptir. Bu sayede kompakt sistemlere kolayca entegre edilebilir. 3.7 GHz bandında çalışan Sub-6 GHz 5G (n77 / n78 bandı) ve benzeri haberleşme sistemleri için uygundur.

4.2.4 Kolay Entegrasyon

50 Ohm empedansa sahip olduğu için standart RF kablolar ve SMA konnektörler ile ek bir eşleştirme devresine ihtiyaç duymadan kullanılabilir.

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada, 3.7 GHz frekans bandında çalışan kablosuz haberleşme sistemlerine yönelik, mikroşerit tabanlı bir dizi anten tasarımı gerçekleştirilmiştir. Anten geometrisi, elektromanyetik simülasyonlar yardımıyla optimize edilmiş; yansıma katsayısı (S11), gerilim duran dalga oranı (VSWR), kazanç ve ışınım desenleri gibi temel performans parametreleri detaylı olarak incelenmiştir.

Simülasyon sonuçları incelendiğinde, antenin 3.7 GHz merkez frekansı çevresinde iyi bir empedans uyumu sağladığı, S11 değerinin bu frekans bandında belirgin şekilde düştüğü ve VSWR değerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, besleme hattı ile anten arasındaki güç aktarımının verimli olduğunu ve yansıma kayıplarının minimize edildiğini göstermektedir.

Elde edilen kazanç ve ışıma deseni sonuçları, antenin belirli bir yönde yoğunlaştırılmış elektromanyetik yayılım sağladığını ve yönlü bir karakter sergilediğini ortaya koymuştur. Bu özellik, antenin kısa ve orta menzilli yüksek veri hızlı kablosuz haberleşme uygulamalarında kullanılabilirliğini artırmaktadır. Ayrıca yan lob seviyelerinin kontrol altında tutulması, girişim etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

Tasarım sürecinin yalnızca simülasyon aşamasıyla sınırlı kalmaması amacıyla, anten yapısı PCB tabanlı üretim yöntemleri kullanılarak fiziksel olarak gerçekleştirilmiştir. Üretim aşamasında elde edilen sonuçlar, simülasyon çıktılarıyla genel olarak uyumlu olup, tasarımın uygulanabilirliğini ve üretilebilirliğini doğrulamaktadır.

Sonuç olarak bu proje kapsamında, 3.7 GHz bandında çalışan, kompakt boyutlara sahip, yönlü kazanç sunan ve empedans uyumu optimize edilmiş bir mikroşerit anten başarıyla tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen antenin 5G haberleşeme sistemleri, sabit kablosuz erişim (FWA), drone ve kablosuz veri linkleri ve endüstriyel RF uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.

6. KAYNAKÇA

[1] Avcı, S., & Akkaş, M. (2025). 2.47 GHz içe girintili mikroşerit yama anten tasarımı ve optimizasyonu. *EMO Bilimsel Dergi*, 15(1), 7–13.

[2] Öztürk, E., & Aydın, S. (2020). Mikroşerit antenlerde besleme yöntemi ve besleme noktası seçiminin performansa etkisi. *Journal of Engineering Sciences*, 26(4), 327–335.

[3] Monika, & Uchariya, P., & Ranjan, P., & Kumar, S., (2025). Machine learning assisted frequency reconfigurable concentric split ring resonator inspired antenna for sub-6 GHz 5G and IEEE 802.11ba/Be applications. AEU - International Journal of Electronics and Communications, Volume 200,155889,ISSN 1434-8411,

[4] K. Lele and C. Bartone, "Progressive Ultra- Wideband Circularly Periodic High Impedance Surface Integrated with a Spiral Antenna," 2024 18th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Glasgow, United Kingdom, 2024, pp. 1-5,

[5] Addepalli, T. Compact MIMO Diversity Antenna for 5G Sub: 6 GHz (N77/N78 and N79) and WLAN (Wi-Fi 5 and Wi-Fi 6) Band Applications. *Wireless Pers Commun* 132, 2203–2223 (2023). https://doi.org/10.1007/s11277-023-10718-4